

# Turning Traffic

## 路口尖峰轉向交通量分析系統

### 新手操作手冊

寫給第一次接觸交通調查與第一次使用本系統的人

這本手冊會帶您完成：建立計畫 - 匯入 Excel - 檢查資料 - 調整道路 - 產生轉向圖 - 匯出成果 - 跨電腦備份

版本 v2.1.0 | 2026-08-22

# 先知道：這套系統能做什麼

Turning Traffic 用來整理路口轉向交通調查。它會從調查 Excel 中辨識每個時間區間、車種與起點到終點的車流，計算上午及下午尖峰一小時交通量，並產生路口轉向圖、車種組成、跨季趨勢及 Excel/PDF 成果。

重要：道路角度決定圖怎麼畫；原始支線代碼與 OD 流向決定數據怎麼加總。調整角度或圖卡位置，不會交換 A、B、C 的資料，也不會改變交通量。

## 建議的新手操作順序

1

### 建立計畫

把同一案件的不同季度放在同一計畫中；不同委託案分開建立。

2

### 指定年度與季度

匯入前先選民國年度與第幾季，避免資料存錯季度。

3

### 匯入原始 Excel

系統先預覽辨識結果，不會立刻寫入。確認檔案角色、日期、站號、平假日與尖峰後再匯入。

4

### 處理資料品質問題

先處理缺值、未對應流向、日期辨識及守恆差值，再製作正式成果。

5

### 核對道路與流向

依原始簡圖調整支線角度，確認 A、B、C 對應正確；多岔路再檢查左直右分類。

6

### 產圖、分析、匯出與備份

完成核對後輸出成果，最後下載完整備份 ZIP。

# 第一章 建立計畫與季度

進入「多計畫管理」，輸入計畫代碼與計畫名稱。計畫代碼建議使用公司既有案號，例如 11017；名稱則使用容易辨識的正式計畫名稱。

| 項目   | 建議填法          | 作用          |
|------|---------------|-------------|
| 計畫代碼 | 11017         | 簡短、固定且不重複   |
| 計畫名稱 | 高雄岡山路竹延伸線交通監測 | 報表與比較畫面顯示   |
| 委託單位 | 依契約填寫，可留空     | 成果識別用，不參與計算 |
| 備註   | 調查範圍或資料來源     | 協助日後辨識      |

測試用計畫可以刪除。刪除前若已匯入資料，建議先下載完整備份。

## 季度的意思

例如 115Q2 代表民國 115 年第 2 季。匯入頁會要求先選年度與季度；系統不應只靠檔名猜季度。相同路口的不同季度資料會保留為不同成果，但共用標準路口名稱與幾何設定。

## 第二章 匯入 Excel

進入「季度批次匯入」，先選計畫、年度、季度，再拖入或選取一份或多份 Excel。系統會先顯示匯入預覽。

### 匯入預覽要看什麼

| 欄位         | 您要確認的內容                        |
|------------|--------------------------------|
| 角色         | 應顯示原始交通量；照片會忽略，非路口轉向資料不會硬建轉向圖。 |
| 站號／路口      | 站號與正式道路名稱是否合理。                 |
| 調查日期       | 日期是否由正確工作表與儲存格讀到。              |
| AM／PM Peak | 尖峰時段與 PCU/hr 是否有值。             |
| 車種         | 系統辨識到幾種車種，以及每種車種是否獨立保留或併入標準類別。 |
| 版本／差異      | 相同季度重複匯入時，選保留新版、覆蓋或略過。         |

### 車種不只四種時

系統會依欄名辨識任意數量車種。大貨車、大客車、聯結車等可各自保留，也可由使用者併入大型車或特種車。每個保留車種都會出現在車種分析與轉向當量設定。

不要為了讓畫面沒有警示而隨意合併車種或流向。無法確定時保留原分類或未對應數量，再回原始檔核對。

# 第三章 資料品質檢查

匯入完成後先進入「資料品質檢查」。這一頁的目的不是判定現場流量高低是否合理，而是找出資料是否缺漏、加總是否守恆，或系統是否未能辨識欄位。

| 檢查項目   | 代表意思            | 建議處理                  |
|--------|-----------------|-----------------------|
| 缺值     | 必要日期、時段或數字沒有讀到  | 查看原因中的工作表與儲存格；必要時重新匯入 |
| 總數不一致  | 原始車種合計與轉向加總不同   | 展開核對工作台，找出漏算或重複欄位     |
| 未對應流向  | 數量存在，但起點或終點無法確定 | 保留數量並確認 OD，不可直接刪除     |
| 尖峰時段異常 | 最高連續一小時落在設定範圍外  | 確認調查時段與 AM／PM 定義      |
| 守恆差值   | OD 駛出總量與駛入總量不一致 | 通常表示流向未完整對應，應逐筆追查     |

實際某一方向車很多，不是資料錯誤。系統不再用單純『高於平均幾倍』警告實際調查流量。

## 第四章 道路、支線與流向

「道路與流向管理」負責圖面幾何及 OD 對應。支線 A、B、C 是原始資料識別碼；道路名稱和角度可調整，但原始代碼不會因畫面位置改變。

### 角度怎麼看

| 角度          | 畫面位置 | 自動方位 |
|-------------|------|------|
| -90° 或 270° | 上方   | 北    |
| 0°          | 右方   | 東    |
| 90°         | 下方   | 南    |
| 180°        | 左方   | 西    |

### 右側道路簡圖

右側固定顯示清楚的道路簡圖，適合核對支線角度與 A、B、C 位置。這個簡圖不顯示交通量數據框。

### 直接拖曳圖卡與路口標籤

數據框（圖卡）與「路口A」這類標籤，都可以在轉向圖上直接用滑鼠拖到想要的位置，放開才會存檔；不需要輸入任何數字。同一條支線的「駛入」與「駛出」是兩張獨立的卡，可以分別擺放。也可以按「開啟圖卡排版預覽」，在下方的全幅正式圖裡調整。

| 操作       | 效果                  | 是否影響計算     |
|----------|---------------------|------------|
| 拖曳圖卡     | 只移動該張數據框（駛入、駛出各自獨立） | 否          |
| 拖曳路口標籤   | 只移動「路口A」這類名稱標籤      | 否          |
| 還原這條支線   | 該支線的圖卡與標籤回到自動排版     | 否          |
| 重設所有圖卡位置 | 整個路口回到系統自動排版        | 否          |
| 支線角度     | 改變道路在圖上的方向          | 不改原始 OD 數量 |

拖曳過程不會即時存檔，放開滑鼠才寫入一次。這樣拖多久都不會拖慢網頁，也不會把瀏覽器的儲存空間撐爆。

# 第五章 轉向圖與流量數字

「路口轉向圖」可選季度、路口、AM／PM Peak、版型、箭線、顯示內容及車種。正式成果建議使用正式版。

| 選項        | 用途                               |
|-----------|----------------------------------|
| 只顯示駛出     | 只留該支線的駛出卡；箭線從聚焦的支線畫出去，指向其他每一個路口。 |
| 只顯示駛入     | 只留該支線的駛入卡；箭線從其他每一個路口畫進來，指向聚焦的支線。 |
| 駛入 + 駛出   | 每條支線分成兩個框，完整呈現雙向 OD 流向。          |
| 全部車種      | 數值為乘上各車種左直右當量後的 PCU/hr。          |
| 單一車種      | 數值改用實際車輛數，單位為輛/hr。               |
| 交通量 + 百分比 | 同時顯示數值與該方向內左直右所占比例。              |

『駛出路口 A』是從 A 支線出發；『駛入路口 A』是車流最後進入 A 支線。不要把兩者相加當作不重複的總車輛數，同一輛車會在起點與終點各出現一次。

# 第六章 常用分析頁面

| 頁面         | 您會看到什麼                          | 何時使用        |
|------------|---------------------------------|-------------|
| 總覽儀表板      | 本季路口數、最高流量、AM／PM 排名及季增減         | 快速掌握整季成果    |
| 車種組成分析     | 各車種輛/hr、比例及全調查時段車種數             | 製作車種組成表     |
| 各路口駛入／駛出流量 | 全日、AM Peak、PM Peak 的 PCU 與實際車輛數 | 查看每條支線的進出量  |
| 跨計畫／多路口比較  | 不同計畫與路口的尖峰及各支線流量                | 多案件並列比較     |
| 歷季趨勢比較     | 同一路口從起始季到結束季的 AM／PM 變化          | 長期趨勢與季增減    |
| 流量核對工作台    | 每筆總量的工作表、儲存格、時間、OD、車種、當量        | 數字與人工計算不一致時 |
| 轉向進階分析     | OD 矩陣、支線平衡、連續 60 分鐘候選尖峰         | 複核流向與尖峰選取   |

## V/C 與服務水準

本系統的核心是尖峰轉向交通量彙整。現有原始調查通常沒有完整號誌、有效綠燈、飽和流率與車道使用資料，因此不計算 HCM／LOS，也不以經驗值假裝成正式服務水準。



# 第七章 車種轉向當量

PCU 是將不同車種換算成小客車當量後加總。每一車種可分別設定左轉、直行、右轉當量。系統會保存匯入當時的車種分類與係數快照，方便日後追溯。

| 情況      | 建議作法                          |
|---------|-------------------------------|
| 沿用既定四車種 | 確認機車、小型車、大型車、特種車係數後使用。        |
| 出現新車種   | 可獨立保留並輸入左直右當量。                |
| 新車種要併類  | 例如大客車併大型車，大貨車與聯結車併特種車。        |
| 不知道係數   | 先查計畫採用規範或契約；不要隨意用 1 取代後當正式成果。 |

修改當量會改變 PCU/hr，屬於計算參數變更；修改前應留下版本，成果確認後可鎖定季度。

## 第八章 成果鎖定、匯出與備份

建議完成日期、OD、車種、當量、道路角度與尖峰數值核對後，將季度狀態設為已確認並鎖定。鎖定後若要修改，系統會提示版本衝突並要求人工解除。

### 輸出格式

| 格式       | 適合用途                        |
|----------|-----------------------------|
| Excel    | 車種組成、歷季趨勢與跨計畫比較；數據及趨勢圖可編輯。  |
| PNG      | 放入 Word、PowerPoint 或電子郵件。   |
| SVG      | 無損縮放與專業排版。                  |
| PDF      | 正式列印，一頁一路口。                 |
| 批次成果 ZIP | 多計畫、多季度一次產生 Excel、PDF 與轉向圖。 |

### 跨電腦備份

網站資料主要保存在目前瀏覽器。完成工作後請到「備份、還原與版本」下載完整 ZIP。到另一台電腦開啟同一網站，再匯入 ZIP，即可恢復計畫、季度、名稱映射、當量、格式記憶、車種方案及版本紀錄。

只有匯出 Excel 或圖片，不能恢復完整系統狀態。跨電腦接續工作必須使用完整備份 ZIP 或 JSON。

# 第九章 常用名詞白話表

| 名詞           | 白話意思                                      |
|--------------|-------------------------------------------|
| PCU/hr       | 每小時小客車當量；各車種數量乘上對應當量後相加。                  |
| AM／PM Peak   | 上午／下午調查範圍內，連續一小時交通量最高的時段。                 |
| 左轉／直行／右轉     | 相對於車輛從某支線駛入中央路口後的前進方向；多岔路可能需人工確認分類。       |
| OD           | Origin 到 Destination，也就是從哪條支線出發、最後進入哪條支線。 |
| 駛出支線         | 車輛從該支線出發，朝中央路口行駛。                         |
| 駛入支線         | 車輛穿越中央路口後，最後進入該支線。                        |
| 守恒           | 所有已對應 OD 的駛出總量應等於駛入總量。                    |
| UNMAPPED／未對應 | 數量存在但流向不確定；保留數量並警示。                       |
| 圖卡位置         | 用滑鼠把數據框或路口標籤拖到想要的位置，不改交通量。                |
| 標準路口名稱       | 不同季度與檔名共同使用的正式名稱，用來正確做歷季比較。               |

# 第十章 遇到問題怎麼判斷

| 看到的狀況        | 先檢查什麼                                  |
|--------------|----------------------------------------|
| 調查日期顯示缺值     | 查看品質檢查列出的工作表與儲存格；確認是否為民國日期、合併儲存格或不同版型。 |
| 同一路口不同季度無法比較 | 到路口名稱管理確認兩季是否併到同一標準路口。                 |
| A、B、C 畫在錯誤方向 | 調整支線角度；不要用改名稱或交換代碼修圖。                  |
| 人工計算與系統不同    | 到流量核對工作台展開工作表、儲存格、OD、車種、係數與 PCU。       |
| 多岔路圖卡重疊      | 直接在轉向圖上把圖卡拖開；必要時也可拖動路口標籤。              |
| 換電腦後資料不見     | 在原電腦下載完整備份 ZIP，再於新電腦匯入。                |
| 網站看起來仍是舊版    | 重新整理或使用無痕視窗，並確認左下角版本號。                 |

正式成果原則：先看來源、再看計算、最後才看圖面。圖畫得漂亮不能證明數值正確；數值可追溯、流向守恆、版本可還原，才是可靠成果。

## 手冊結束

建議第一次操作時，一邊開著網站的「新手操作手冊」頁面，一邊依六個步驟完成一份測試資料。